Acesso a Dados

Endereços

Como viu anteriormente, é necessário segmentar mensagens numa rede. Mas essas mensagens segmentadas não vão a lugar algum se não forem tratadas corretamente. Este tópico fornece uma visão geral sobre endereços de rede e terá a oportunidade de utilizar a ferramenta Wireshark, que o ajudará a “visualizar” o tráfego na rede.

Camadas de rede e de dados

As camadas de rede e de enlace de dados são responsáveis por entregar os dados do dispositivo origem para o dispositivo destino.

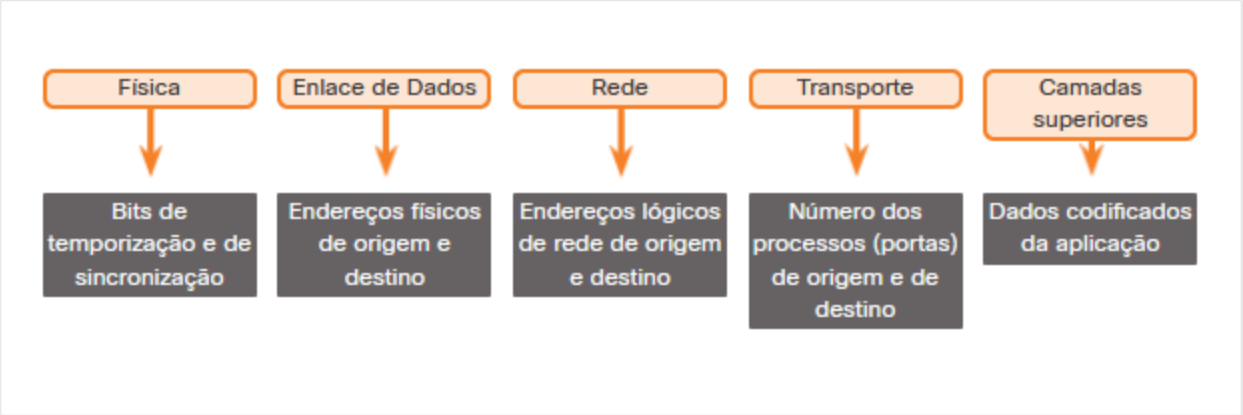
Endereços de origem/destino

Os protocolos nas duas camadas contêm um endereço de origem e de destino, mas os seus endereços têm finalidades diferentes:

- **Endereços de origem e destino da camada de rede** - Responsável por entregar o pacote IP da origem original ao

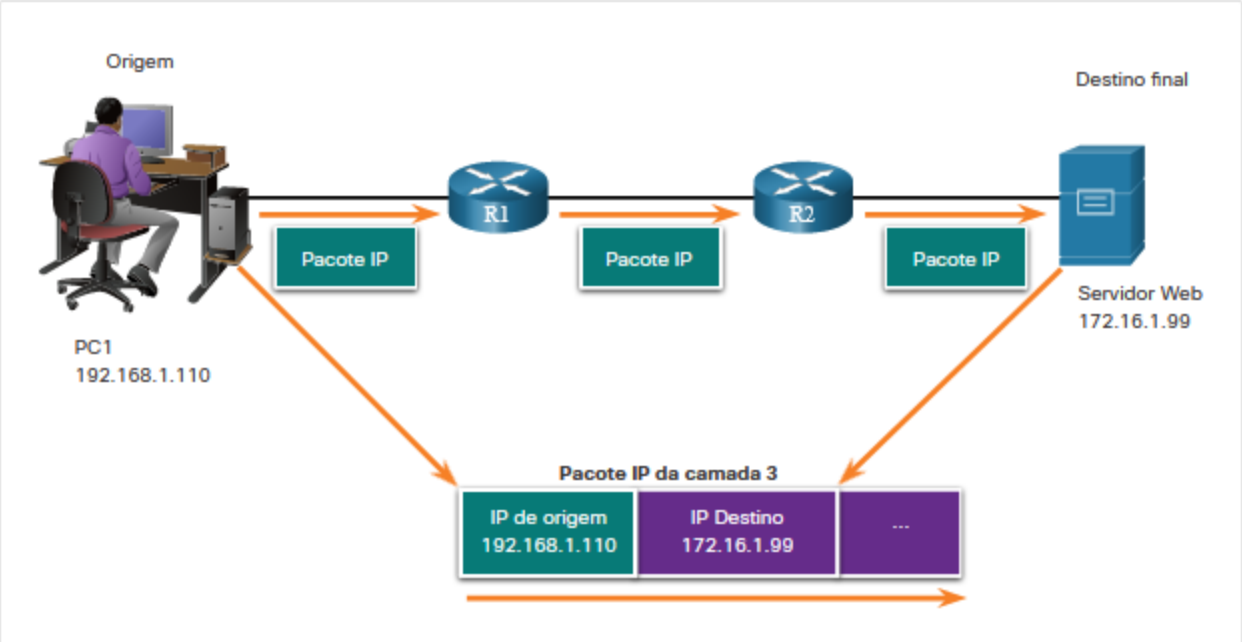
destino final, que pode estar na mesma rede ou numa rede remota.

- **Endereços de origem e destino da camada de enlace de dados** - Responsável por fornecer o quadro de dados de uma placa de interface de rede (NIC) para outra NIC na mesma rede.



Endereço Lógico da Camada 3

Um endereço IP é o endereço lógico da camada de rede, ou camada 3, usado para entregar o pacote IP da origem original ao destino final, conforme mostrado na figura.



O pacote IP contém dois endereços IP:

- **Endereço IP de origem** - O endereço IP do dispositivo de envio, que é a fonte original do pacote.
- **Endereço IP de destino** - O endereço IP do dispositivo receptor, que é o destino final do pacote.

Os endereços IP indicam o endereço IP de origem original e o endereço IP de destino final. Isso é verdadeiro se a origem e o destino estão na mesma rede IP ou redes IP diferentes.

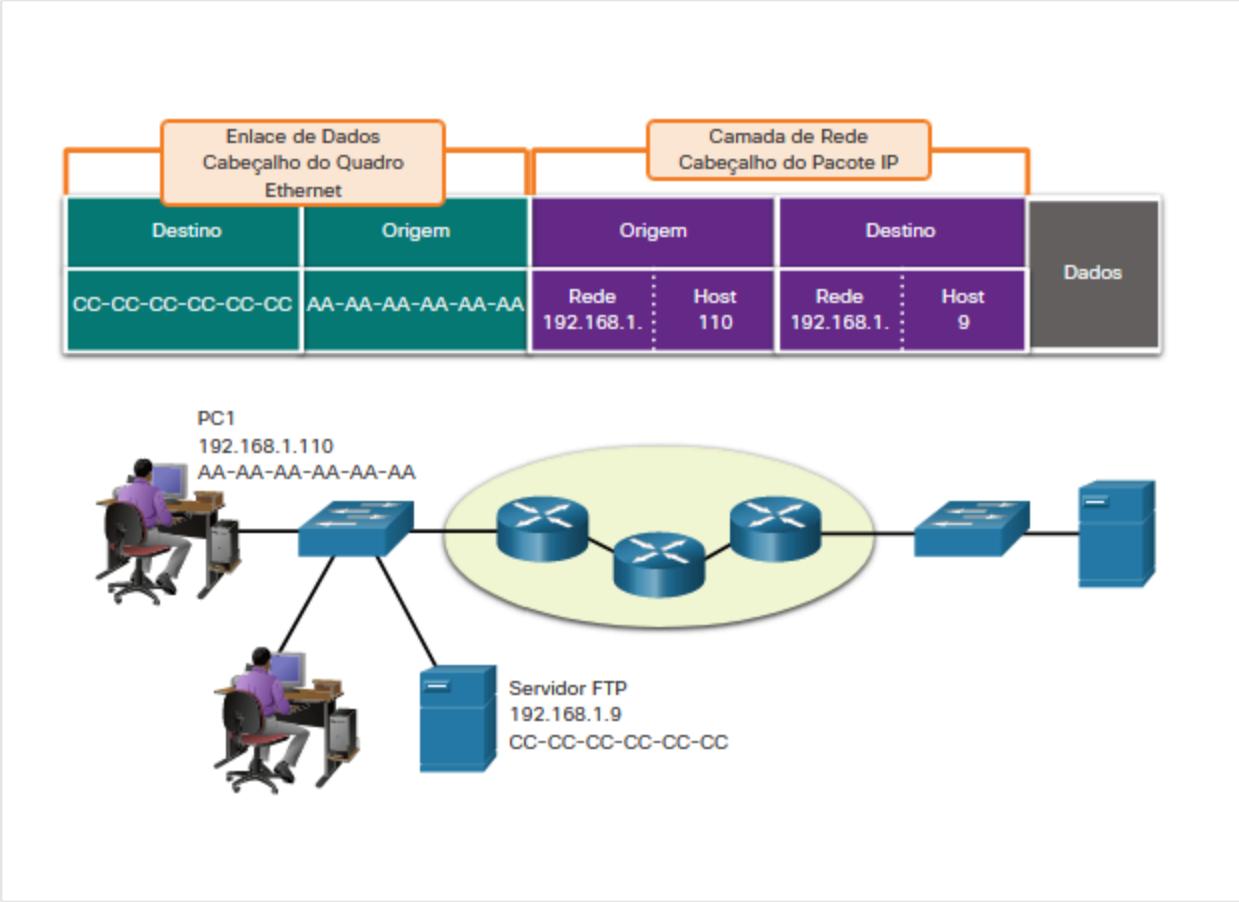
Um endereço IP contém duas partes:

- **Parte da rede (IPv4) ou Prefixo (IPv6)** - A parte mais à esquerda do endereço que indica a rede na qual o endereço IP é um membro. Todos os dispositivos na mesma rede terão a mesma parte da rede no endereço.
- **Parte do host (IPv4) ou ID da interface (IPv6)** - A parte restante do endereço que identifica um dispositivo específico na rede. Essa parte é exclusiva para cada dispositivo ou interface na rede.

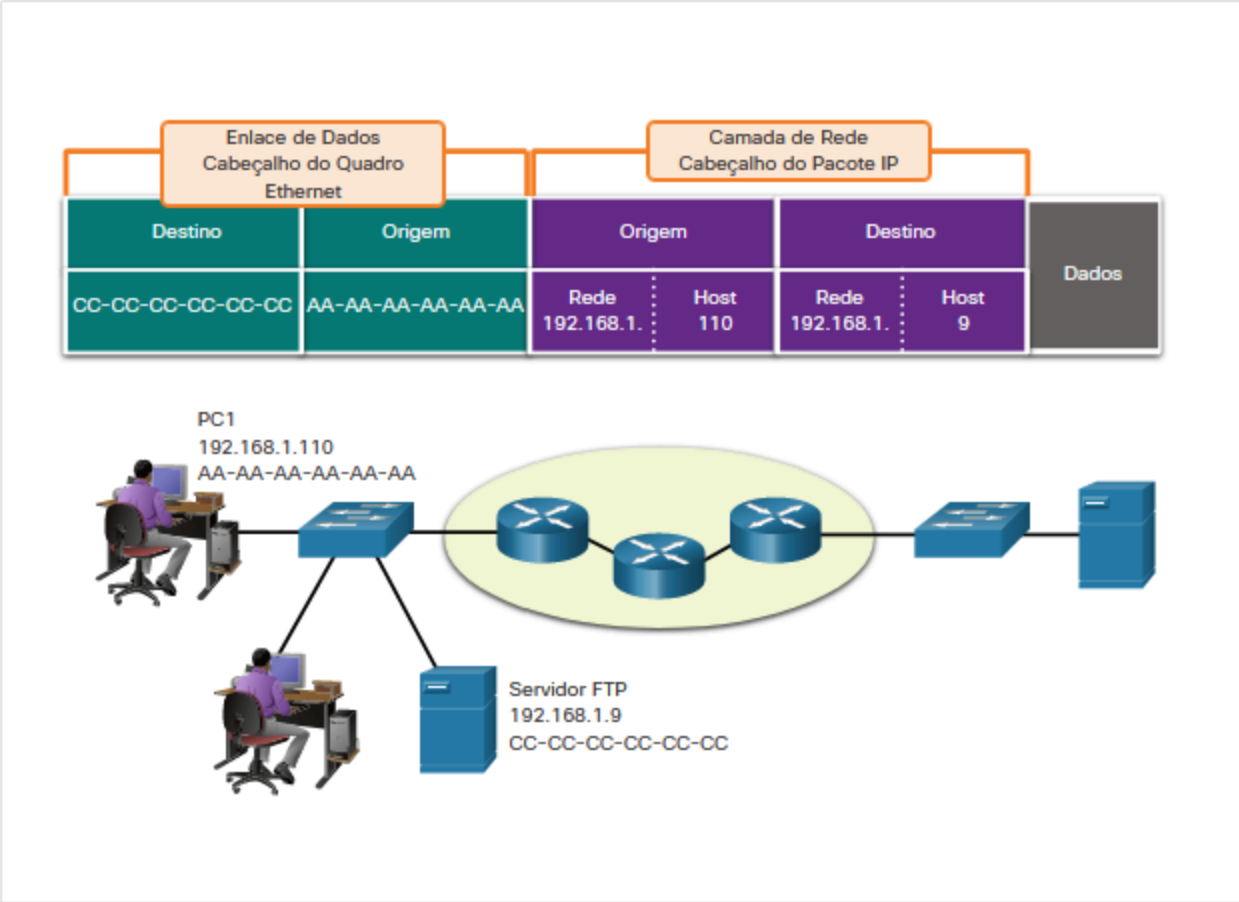
Observação: A máscara de sub-rede (IPv4) ou comprimento do prefixo (IPv6) é usada para identificar a parte da rede de um endereço IP da parte do host.

Dispositivos na Mesma Rede

No exemplo a seguir, temos um computador cliente, o PC1, a comunicar com um servidor FTP, na mesma rede IP.

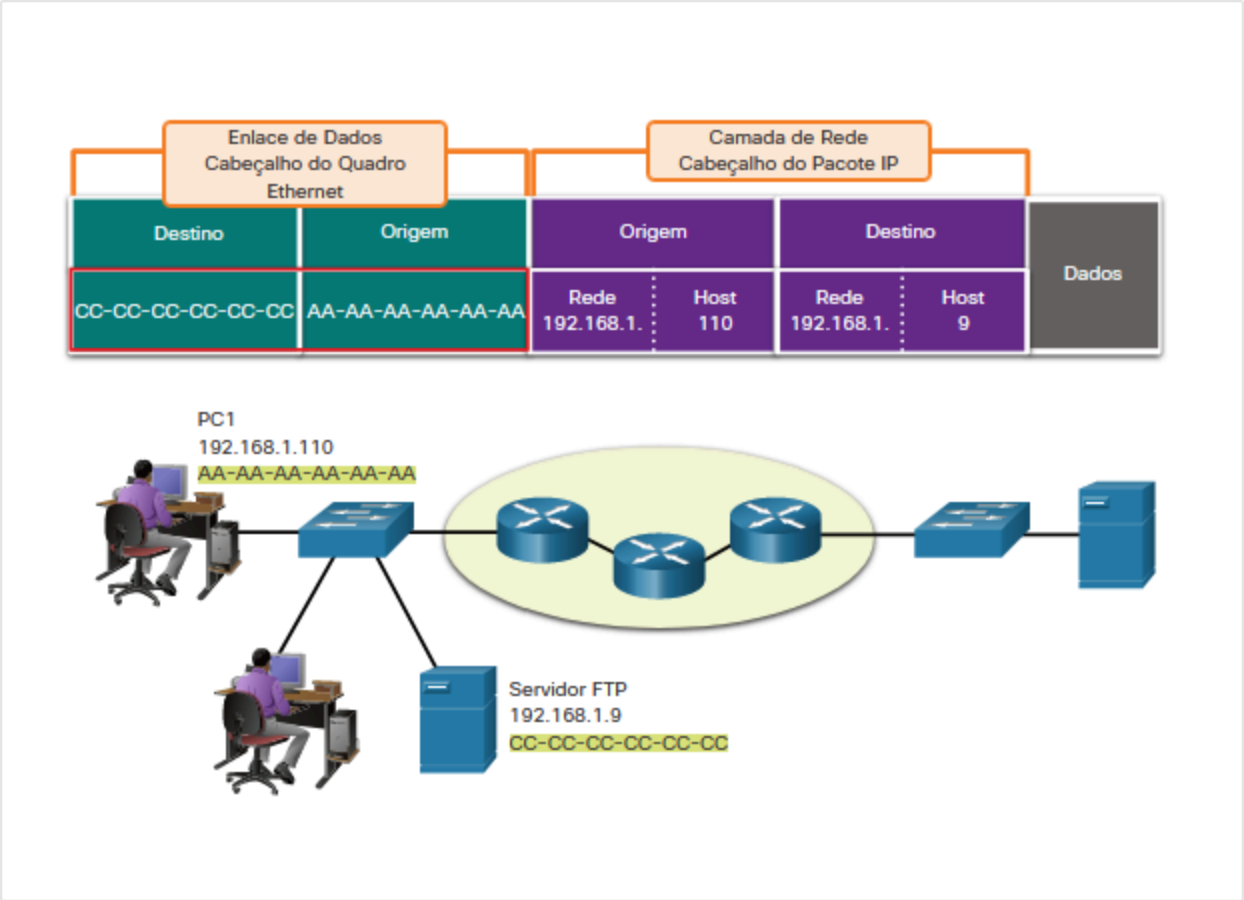


Observe na figura que a parte da rede do endereço IPv4 de origem e do endereço IPv4 de destino está na mesma rede. Observe na figura que a parte da rede do endereço IPv4 de origem e a parte da rede do endereço IPv4 de destino são os mesmos e, portanto, a origem e o destino estão na mesma rede.



Função dos endereços da camada de link de dados: mesma rede IP

Quando o remetente e o destinatário do pacote IP estiverem na mesma rede, o quadro de enlace de dados (link layer) será enviado diretamente para o dispositivo receptor. Numa rede Ethernet, os endereços do link de dados são conhecidos como endereços Ethernet Media Access Control (MAC), conforme destacado na figura.



Endereços MAC

Os endereços MAC são embutidos fisicamente na NIC Ethernet.

- **Endereço MAC de origem** - Este é o endereço do link de dados, ou o endereço MAC Ethernet, do dispositivo que envia o quadro de link de dados com o pacote IP encapsulado. O endereço MAC da placa de rede Ethernet do PC1 é AA-AA-AA-AA-AA-AA, escrito em notação hexadecimal.
- **Endereço MAC de destino** - quando o dispositivo receptor está na mesma rede do dispositivo remetente, este é o

endereço do link de dados do dispositivo receptor. Neste exemplo, o endereço MAC de destino é o endereço MAC do servidor FTP: CC-CC-CC-CC-CC-CC, escrito em notação hexadecimal.

O quadro com o pacote IP encapsulado pode agora ser transmitido do PC1 directamente ao servidor FTP.

Dispositivos em uma Rede Remota

Mas quais são as funções do endereço da camada de rede (3) e do endereço da camada de enlace de dados (2) quando um dispositivo está a comunicar com um dispositivo numa rede remota? Neste caso, temos um computador cliente, PC1, a comunicar com um servidor, chamado servidor Web, numa rede IP diferente.

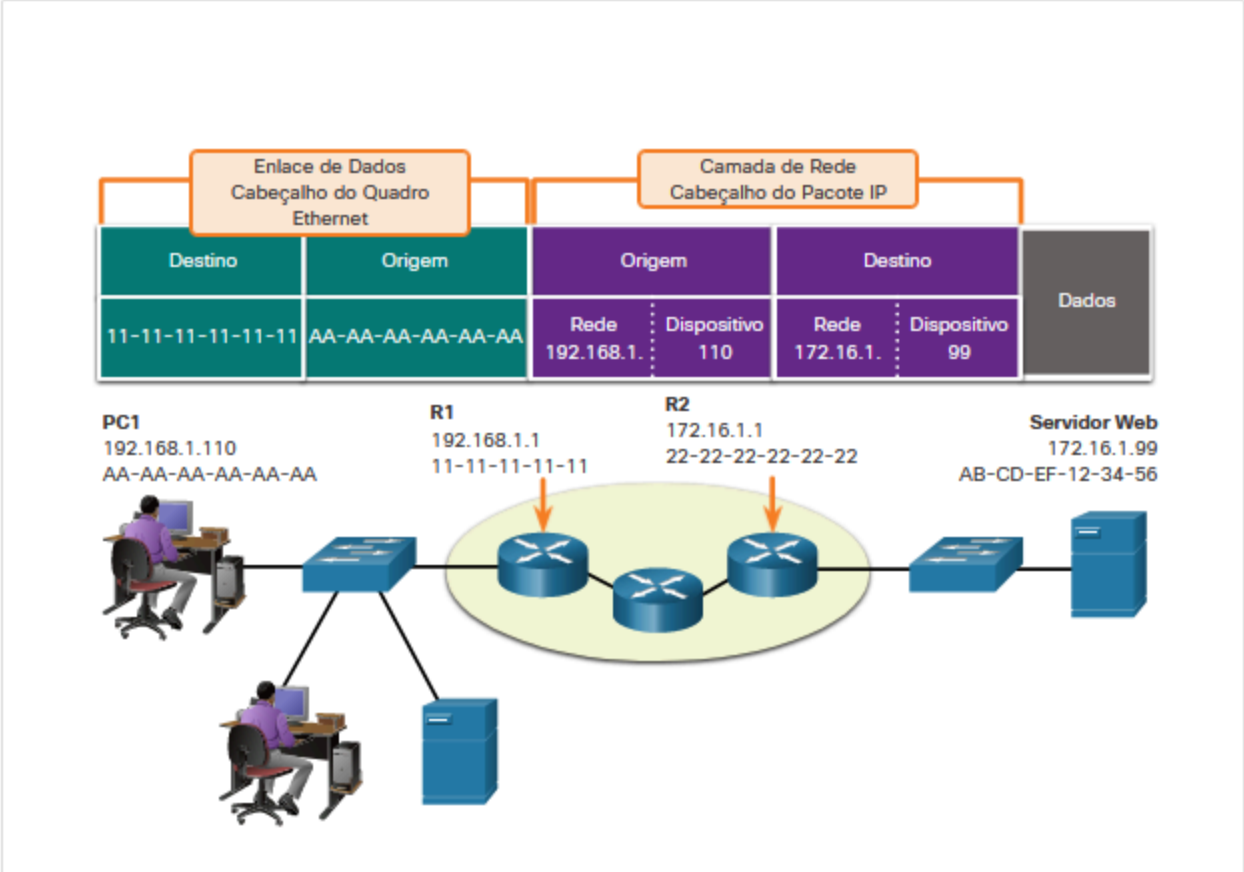
Função dos Endereços da Camada de Rede

Quando o remetente do pacote estiver em uma rede diferente do destinatário, os endereços IP de origem e destino representarão hosts em redes diferentes. Isso será indicado pela porção da rede do endereço IP do host destino.

- **Endereço IPv4 origem** - O endereço IPv4 do dispositivo remetente, o computador cliente PC1: 192.168.1.110.

- **Endereço IPv4 destino** - O endereço IPv4 do dispositivo receptor, o servidor, servidor Web: 172.16.1.99.

Observe na figura que a parte da rede do endereço IPv4 de origem e o endereço IPv4 de destino estão em redes diferentes.



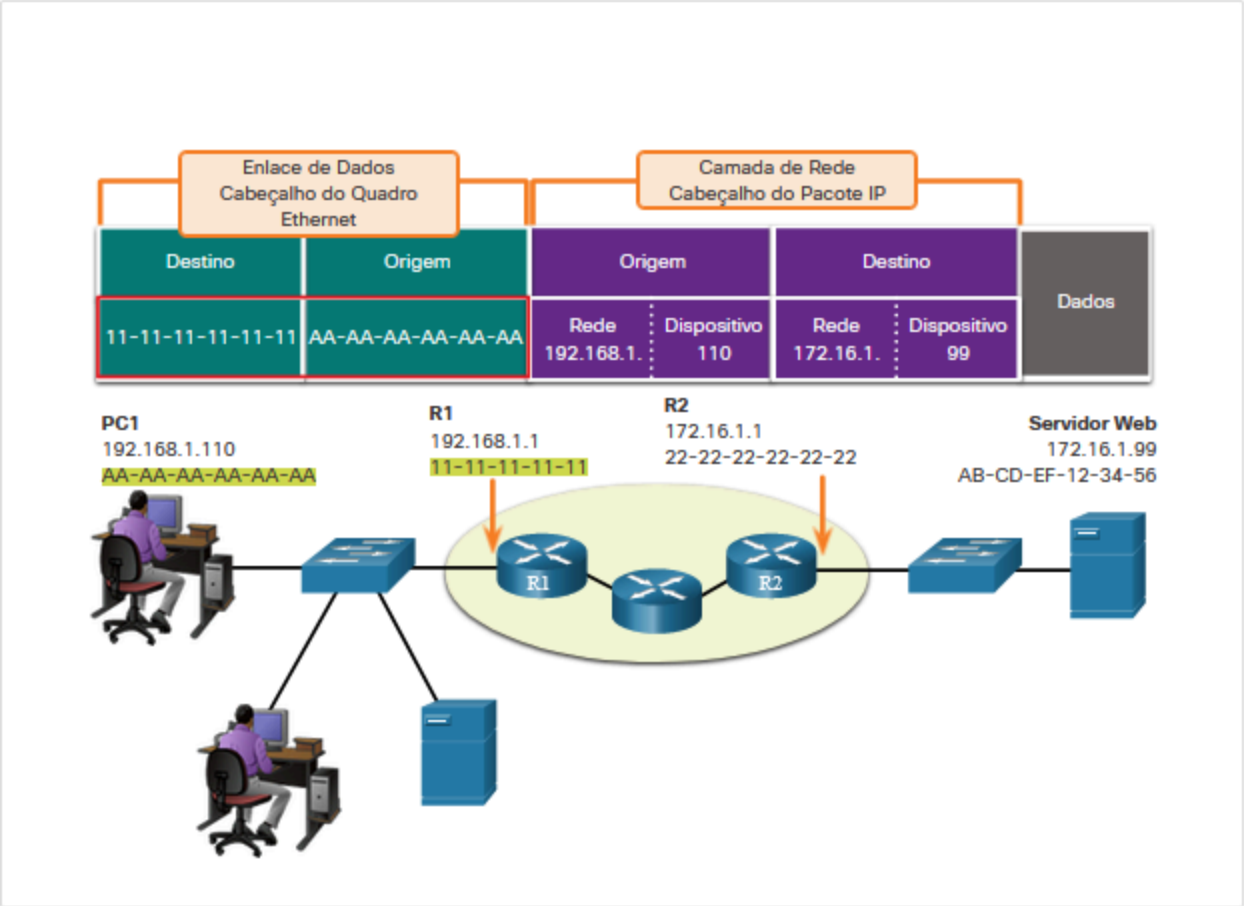
Função dos endereços da camada de enlace de dados (camada 2): redes IP diferentes

Quando o remetente e o destinatário do pacote IP estiverem em redes diferentes, não será possível enviar o quadro

Ethernet diretamente para host de destino pois ele não pode ser alcançado diretamente na rede do remetente.

O quadro Ethernet deve ser enviado para outro dispositivo conhecido como o roteador ou gateway padrão. No nosso exemplo, o gateway padrão é R1. O R1 tem um endereço de Ethernet que está na mesma rede do PC1. Isso permite que o PC1 aceda ao roteador diretamente.

- **Endereço MAC de origem** - O endereço MAC Ethernet do dispositivo de envio, PC1. O endereço MAC da interface Ethernet do PC1 é AA-AA-AA-AA-AA-AA.
- **Endereço MAC de destino** - Quando o dispositivo receptor, o endereço IP de destino, está em uma rede diferente do dispositivo remetente, o dispositivo remetente usa o endereço MAC Ethernet do gateway ou roteador padrão. Neste exemplo, o endereço MAC de destino é o endereço MAC da interface Ethernet R1, 11-11-11-11-11-11. Esta é a interface que está conectada à mesma rede que PC1, como mostrado na figura.



Agora, o quadro Ethernet com o pacote IP encapsulado poderá ser transmitido ao R1. O R1 encaminha o pacote para o destino, o servidor Web. Isso pode significar que o R1 encaminha o pacote a outro roteador ou diretamente ao servidor Web se o destino estiver numa rede conectada ao R1.

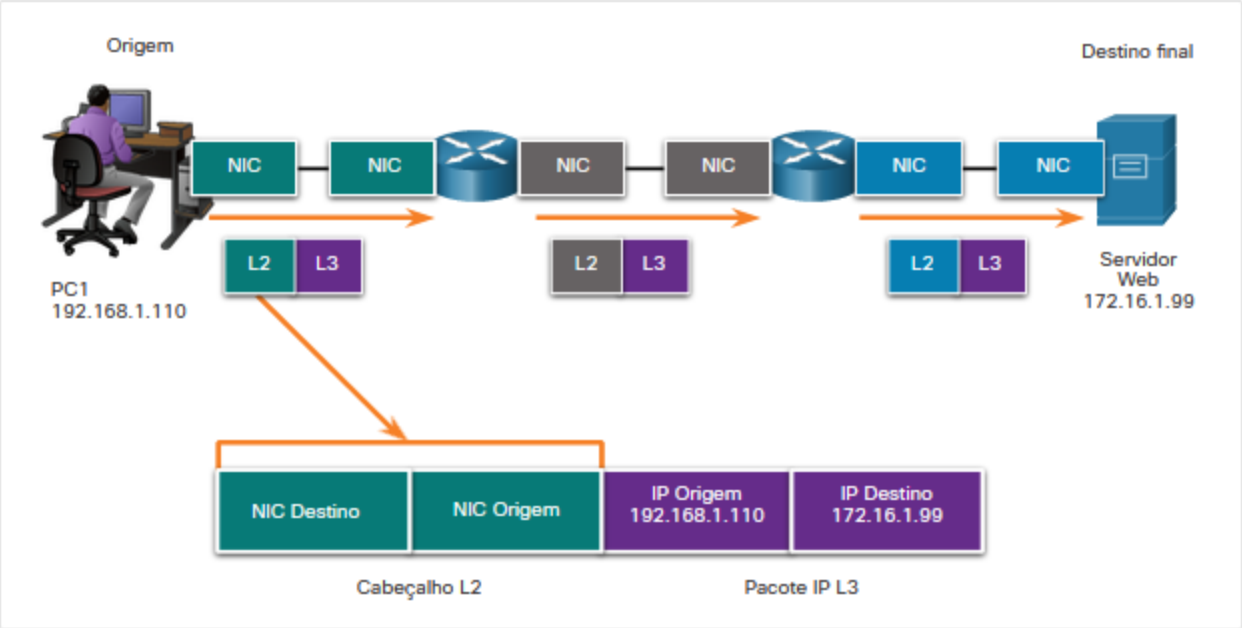
É importante que o endereço IP do gateway padrão seja configurado em cada host na rede local. Todos os pacotes para destinos em redes remotas são enviados para o gateway padrão.

Endereços de Link de Dados (camada 2)

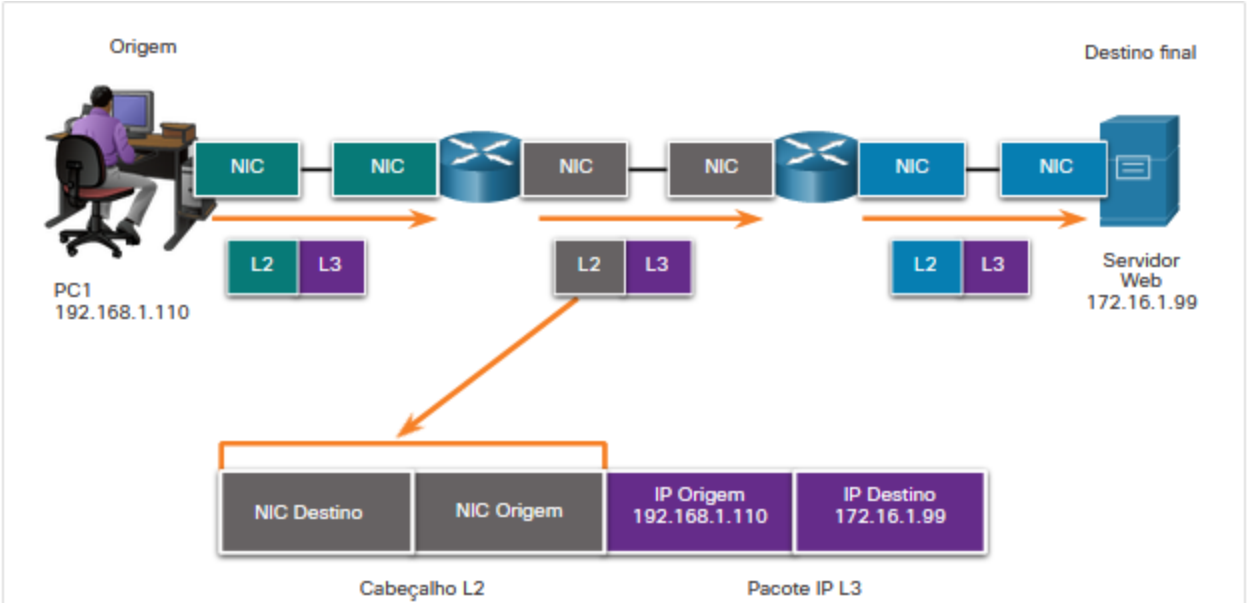
O endereço físico da Camada 2 do link de dados tem uma função diferente. A finalidade do endereço de link de dados é fornecer o quadro de link de dados de uma interface de rede para outra na mesma rede.

Antes que um pacote IP possa ser enviado por uma rede com ou sem fio, ele deve ser encapsulado num quadro de link de dados, para que possa ser transmitido pela mídia física.

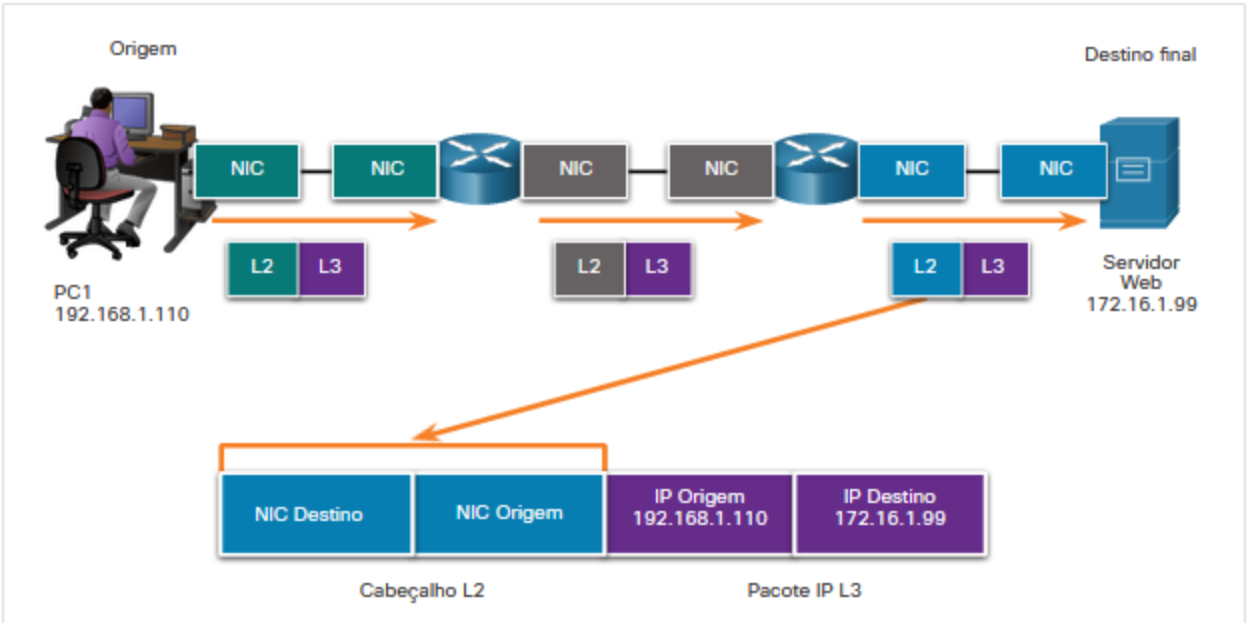
Host para Roteador



Roteador para Roteador



Roteador para Servidor



Conforme o pacote IP viaja do host para o roteador, de roteador para roteador e de roteador para host, em cada ponto ao longo do caminho, o pacote IP é encapsulado num novo quadro de link de dados. Cada quadro de link de dados contém o endereço de link de dados origem da placa NIC que envia o

quadro, e o endereço de link de dados destino da placa NIC que recebe o quadro.

A Camada 2, o protocolo de link de dados só é usado para entregar o pacote de NIC para NIC na mesma rede. O roteador remove as informações da Camada 2 conforme é recebido na NIC e adiciona novas informações de link de dados antes de encaminhar para a NIC de saída no seu caminho para o destino final.

O pacote IP é encapsulado num quadro de link de dados que contém as seguintes informações:

- **Endereço de link de dados de origem** - O endereço físico da NIC que está a enviar o quadro de link de dados.
- **Endereço de link de dados de destino** - O endereço físico da NIC que está a receber o quadro de link de dados. Esse endereço é o roteador do próximo salto ou o endereço do dispositivo de destino final.

Laboratório - Instalar o Wireshark

O Wireshark é um software de análise de protocolos, também chamado de "packet sniffer", utilizado para a solução de problemas de rede, análise, desenvolvimento de software e protocolos, e educacional. O Wireshark é utilizado neste curso para demonstrar conceitos de rede. Neste laboratório, vamos descarregar e instalar o Wireshark.

Laboratório - Instalar o Wireshark

Networking Academy

Laboratório - Instalar o Wireshark

Objetivos

Fazer o download e instalar o Wireshark

Histórico/cenário

O Wireshark é um software analisador de protocolo, ou aplicação "packet sniffer", usado para solução de problemas de rede, análise, desenvolvimento de software e protocolo, e educação. À medida que o fluxo de dados viaja em uma rede, o sniffer "captura" cada unidade de dados de protocolo (PDU) e pode decodificar e analisar seu conteúdo de acordo com o RFC apropriado ou com outras especificações.

O Wireshark é uma ferramenta útil para quem trabalha com redes e pode ser usado com a maioria dos laboratórios nos cursos CCNA para análise de dados e solução de problemas. Este laboratório apresenta instruções para baixar e instalar o Wireshark.

Recursos necessários

- 1 PC (Windows com acesso à Internet)

Instruções

O Wireshark tornou-se o programa sniffer de pacotes padrão do setor usado por engenheiros de rede. Este software aberto está disponível para vários sistemas operacionais diferentes, incluindo Windows, Mac e Linux. Neste laboratório, você baixará e instalará o software Wireshark em seu PC.

Observação: antes de baixar o Wireshark, verifique com o instrutor a política de download de software da sua academia.

Etapa 1: Baixar o Wireshark.

a. O Wireshark pode ser baixado em www.wireshark.org.

b. Escolha a versão do software necessária com base na arquitetura e no sistema operacional do PC. Por exemplo, se você tiver um PC de 64 bits executando o Windows, selecione **Windows Installer (64-bit) (Instalador do Windows (64 bits))**.

Depois de fazer uma seleção, o download será iniciado. O destino do download do arquivo depende do navegador e do sistema operacional usados. Para usuários do Windows, o local padrão é a pasta **Downloads**.

Etapa 2: Instalar o Wireshark.

a. O arquivo baixado é denominado **Wireshark-win64-x.x.x.exe**, em que **x** representa o número da versão se você baixou a versão de 64 bits. Clique duas vezes no arquivo para iniciar o processo de instalação.

Responda a todas as mensagens de segurança que aparecerem na tela. Se já tiver uma cópia do Wireshark em seu PC, você deverá desinstalar a versão anterior antes de instalar a nova. Recomenda-se que você remova a versão antiga do Wireshark antes de instalar outra versão. Clique em **Sim** para desinstalar a versão anterior do Wireshark.

b. Se esta for a primeira instalação do Wireshark, ou após concluir o processo de desinstalação, você navegará para o assistente de configuração do Wireshark. Clique em **Avançar**.

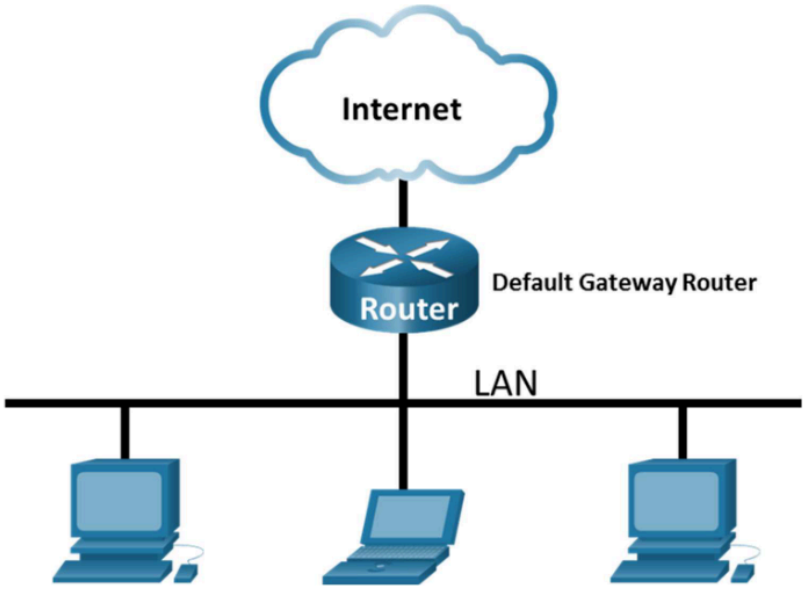
Laboratório - Use o Wireshark para visualizar o tráfego de rede

Neste laboratório vai utilizar o Wireshark para capturar e analisar tráfego.

Networking Academy

Laboratório - Use o Wireshark para visualizar o tráfego de rede

Topologia



Objetivos

Parte 1: Capturar e analisar dados locais ICMP no Wireshark

Parte 2: Capturar e analisar dados remotos ICMP no Wireshark

Histórico/cenário

O Wireshark é um software analisador de protocolo, ou aplicação "packet sniffer", usado para solução de problemas de rede, análise, desenvolvimento de software e protocolo, e educação. À medida que o fluxo de dados viaja em uma rede, o sniffer "captura" cada unidade de dados de protocolo (PDU) e pode decodificar e analisar seu conteúdo de acordo com o RFC apropriado ou com outras especificações.

O Wireshark é uma ferramenta útil para quem trabalha com redes e pode ser usado com a maioria dos laboratórios nos cursos CCNA para análise de dados e solução de problemas. Neste laboratório, você usará o Wireshark para capturar endereços IP do pacote de dados ICMP e endereços MAC do quadro Ethernet.

Recursos necessários

- 1 PC (Windows com acesso à Internet)
- Serão usados outros PCs em uma rede local (LAN) para responder às solicitações de ping.

Verifique a sua compreensão - acesso a dados

1. Verdadeiro ou falso? Quadros trocados entre dispositivos em diferentes redes IP devem ser encaminhados para um gateway padrão.

- ◯ Verdadeiro
- ◯ Falso

---

1. Verdadeiro ou falso? Quadros trocados entre dispositivos em diferentes redes IP devem ser encaminhados para um gateway padrão.

- ◉ Verdadeiro
- ◯ Falso

---

2. Verdadeiro ou falso? A parte mais à direita de um endereço IP é usada para identificar a rede à qual um dispositivo pertence.

- ◯ Verdadeiro
- ◯ Falso

---

2. Verdadeiro ou falso? A parte mais à direita de um endereço IP é usada para identificar a rede à qual um dispositivo pertence.

- ◯ Verdadeiro
- ◉ Falso

---

3. O que é usado para determinar a parte da rede de um endereço IPv4?

- ◯ máscara de sub-rede
- ◯ endereço MAC
- ◯ parte mais à direita do endereço IP
- ◯ parte mais à esquerda do endereço MAC

---

3. O que é usado para determinar a parte da rede de um endereço IPv4?

- ◉ máscara de sub-rede
- ◯ endereço MAC
- ◯ parte mais à direita do endereço IP
- ◯ parte mais à esquerda do endereço MAC

---

4. Quais das instruções a seguir são verdadeiras em relação aos endereços da camada de rede e da camada de link de dados? (Escolha três.)

- ☐ Os endereços da camada de link de dados são lógicos e os endereços da camada de rede são físicos.
- ☐ Os endereços da camada de rede são expressos como 12 dígitos hexadecimais e os endereços da camada de link de dados são decimais.
- ☐ Endereços de camada de rede são lógicos e endereços de link de dados são expressos como 12 dígitos hexadecimais.
- ☐ Os endereços da camada de link de dados são físicos e os endereços da camada de rede são lógicos.
- ☐ Os endereços da camada de rede têm 32 ou 128 bits de comprimento.
- ☐ Os endereços da camada de link de dados têm 32 bits de comprimento.

---

4. Quais das instruções a seguir são verdadeiras em relação aos endereços da camada de rede e da camada de link de dados? (Escolha três.)

- [ ] Os endereços da camada de link de dados são lógicos e os endereços da camada de rede são físicos.
- [ ] Os endereços da camada de rede são expressos como 12 dígitos hexadecimais e os endereços da camada de link de dados são decimais.
- [x] Endereços de camada de rede são lógicos e endereços de link de dados são expressos como 12 dígitos hexadecimais.
- [x] Os endereços da camada de link de dados são físicos e os endereços da camada de rede são lógicos.
- [x] Os endereços da camada de rede têm 32 ou 128 bits de comprimento.
- [ ] Os endereços da camada de link de dados têm 32 bits de comprimento.

---

5. Qual é a ordem dos dois endereços no quadro do link de dados?

- ( ) MAC de origem, MAC de destino
- ( ) MAC de destino, IP de origem
- ( ) IP de destino, IP de origem
- ( ) MAC de destino, MAC de origem
- ( ) IP de origem, IP de destino

---

5. Qual é a ordem dos dois endereços no quadro do link de dados?

- ( ) MAC de origem, MAC de destino
- ( ) MAC de destino, IP de origem
- ( ) IP de destino, IP de origem
- (•) MAC de destino, MAC de origem
- ( ) IP de origem, IP de destino

---

6. Verdadeiro ou falso? Os endereços do Link de Dados são físicos, de modo que eles nunca mudam no quadro do link de dados da origem para o destino.

- ◯ Verdadeiro
- ◯ Falso

---

6. Verdadeiro ou falso? Os endereços do Link de Dados são físicos, de modo que eles nunca mudam no quadro do link de dados da origem para o destino.

- ◯ Verdadeiro
- ◉ Falso